DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

Tugas PjBL Tahap 2

Sistem Manajemen Inventaris dan Penjualan Frozen Food Berbasis Seluler

Kelompok 5

Kolom	Isi
Mata Kuliah	SIF125113 — Pemrograman Mobile
Dosen Pengampu	Ahmad Yusuf, M.Kom
Kelas	H6C.3
Tanggal Pengumpulan	September 2026
Tautan Repositori GitHub	

1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

> *» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.*

1.1 Anggota Kelompok

No	NIM	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi Utama
1	09040625099	Tio Putra Sidarta	Ketua	
2	09030625104	Dawwas Ahmad Raharjo	Anggota 1	
3	09020625034	Balqis Zuhruf Muttaqin	Anggota 2	
4	09020625079	Verlyta Cayla Suhono	Anggota 3	

1.2 Studi Kasus

Judul ….

Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):

Aplikasi frozzy membantu usaha distributor frozen food dalam mengelola stok dan penjualan secara lebih terpusat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian stok antara kondisi fisik, penjualan offline, dan marketplace Shopee karena pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengecekan stok membutuhkan waktu dan berpotensi menimbulkan miss penjualan. Oleh karena itu, Frozzy dirancang untuk mencatat transaksi offline maupun marketplace, memperbarui stok secara otomatis, serta membantu pemilik memantau persediaan dan melakukan restock dengan lebih mudah.

2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

2.1 Latar Belakang Masalah

Usaha distributor frozen food yang menjadi studi kasus memiliki dua kanal penjualan, yaitu penjualan secara offline dan melalui marketplace Shopee. Dalam proses penjualan, data stok pada marketplace menjadi salah satu acuan untuk mengetahui ketersediaan produk.

Sebelumnya, usaha telah menggunakan aplikasi iSeller untuk membantu pencatatan transaksi dan persediaan. Penggunaan aplikasi tersebut dirasakan membantu karena perubahan stok dapat tercatat secara real-time dan data harga produk dapat diperbarui dengan lebih mudah.

Namun, seiring berjalannya waktu, biaya penggunaan aplikasi tersebut dirasakan semakin tinggi. Di sisi lain, marketplace juga memberikan potongan transaksi yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat usaha memilih untuk kembali melakukan pencatatan secara manual.

Perubahan tersebut menimbulkan kendala dalam pengelolaan persediaan. Data stok pada Shopee tidak dapat merepresentasikan kondisi stok secara real-time, sementara stok juga digunakan untuk penjualan offline. Akibatnya, terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara stok yang tersedia secara fisik dengan stok yang tercatat pada marketplace, sehingga dapat terjadi miss penjualan.

Selain itu, proses pendataan stok saat ini membutuhkan waktu karena pemilik perlu melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi stok sebenarnya. Pengelolaan barang di freezer juga belum dikelompokkan secara spesifik sehingga proses pencarian dan pengecekan produk berpotensi menjadi kurang efisien.

Dengan demikian, permasalahan utama yang ditemukan bukan sekadar tidak adanya aplikasi, melainkan belum adanya sistem pengelolaan persediaan dan penjualan yang dapat mengintegrasikan aktivitas penjualan offline dan marketplace dengan pembaruan stok yang lebih terpusat dan sesuai kondisi aktual.

2.2 Daftar Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M1	Bagaimana membantu usaha menjaga kesesuaian data stok antara kondisi fisik, penjualan offline, dan marketplace?	1. Stok Shopee tidak realtime. 2. Penjualan offline dapat mengubah stok fisik tanpa

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
		otomatis mengubah stok marketplace. 3. Narasumber menyampaikan pernah terjadi miss penjualan. 4. Pendataan saat ini membutuhkan pengecekan ulang karena stok nyata tidak selalu sesuai dengan stok di Shopee.
M2	Bagaimana membantu pemilik mengurangi waktu dan beban pencatatan serta pengecekan data jual-beli dan stok?	1. Sebelumnya e-Seller membantu pencatatan. 2. Setelah berhenti menggunakan e-Seller, pencatatan dilakukan secara manual. 3. Pengecekan stok membutuhkan waktu karena harus menyesuaikan data dengan kondisi fisik.
M3	Bagaimana menyediakan informasi stok dan produk yang mudah diperbarui serta digunakan sebagai acuan dalam aktivitas penjualan dan restock?	1. Data stok tersebar antara kondisi fisik dan marketplace. 2. Barang di freezer belum dikelompokkan secara spesifik. 3. Restock dilakukan berdasarkan kondisi stok yang tersedia, sekitar satu atau dua minggu sekali. 4. Belum terdapat target penjualan.

2.3 Solusi yang Diusulkan

> *» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

1. M1 Kesesuaian data stok Frozzy menyediakan data stok terpusat yang otomatis diperbarui setiap terjadi barang masuk maupun barang keluar, sehingga data stok lebih sesuai dengan kondisi persediaan.
2. M2 Waktu dan beban pencatatan Frozzy memanfaatkan scan barcode melalui kamera smartphone untuk mencatat penjualan. Transaksi tersimpan sekaligus mengurangi stok secara otomatis dalam satu proses.
3. M3 Informasi stok dan produk Frozzy menyediakan informasi produk, harga, stok, dan riwayat transaksi yang dapat diperbarui dan digunakan pemilik sebagai acuan untuk memantau persediaan dan melakukan restock.

3. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

3.1 Konteks Pemakaian

Aspek	Deskripsi
Kapan aplikasi dipakai	Saat melayani transaksi penjualan offline, mengonfirmasi transaksi marketplace, mencatat barang masuk/restock, serta saat melakukan pengecekan/monitoring stok.
Di mana aplikasi dipakai	Di area freezer/gudang penyimpanan dan di kasir/area toko fisik.
Kondisi jaringan	Stabil / Terbatas

3.2 Perjalanan Pengguna (User Journey) Singkat

Tahap	Aktivitas Pengguna	Kebutuhan	Titik Masalah
1	Memeriksa ketersediaan produk saat pembeli menanyakan stok (baik secara langsung di toko offline maupun melalui chat/pesanan Shopee)	Informasi stok yang akurat, terpusat, dan dapat diakses dengan cepat tanpa harus bolak-balik mengecek fisik ke freezer.	Data stok di Shopee tidak real-time dan stok fisik sering tidak sesuai, sehingga pemilik harus mengecek ulang secara manual yang memakan waktu.
2	Melayani transaksi penjualan (mencatat pembelian pembeli offline atau memasukkan data pesanan dari Shopee ke dalam sistem).	Fitur pencatatan transaksi yang praktis dan dapat menghubungkan kedua kanal penjualan dalam satu wadah.	Pencatatan dilakukan secara manual sejak berhenti menggunakan iSeller, sehingga rentan keliru dan membebani pemilik.
3	Memperbarui jumlah persediaan barang (mengurangi stok karena terjual atau menambah stok saat ada barang masuk/restock)	Sistem yang secara otomatis memperbarui (*update*) stok di pusat data setiap kali terjadi transaksi masuk atau keluar.	Penjualan offline atau dari marketplace dapat mengubah stok riil tanpa sinkronisasi otomatis, berisiko memicu *miss* penjualan (*overselling*)
4	Memantau sisa stok secara berkala untuk dijadikan acuan dalam melakukan restock (biasanya 1–2 minggu sekali).	Ringkasan data produk dan inventaris yang mudah dipantau lewat perangkat *mobile* oleh pemilik usaha.	Pengelolaan barang di freezer yang belum dikelompokkan secara spesifik membuat proses monitoring dan pencarian barang kurang efisien.

4. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

4.1 Ringkasan User Story

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-01	Must	Sebagai Pemilik/Pegawai, saya ingin masuk ke aplikasi dengan akun dan peran masing-masing, agar data usaha hanya dapat diakses oleh orang yang berhak.	2	M1, M2, M3 (keamanan)
US-02	Must	Sebagai Pemilik/Pegawai, saya ingin mencatat transaksi penjualan offline dan online menggunakan scan barcode, agar transaksi tercatat secara terpusat dan stok berkurang secara otomatis.	5	M1, M2
US-03	Must	Sebagai Pemilik/Pegawai, saya ingin melihat dan mencari stok semua produk dalam satu daftar, agar tidak perlu mengecek fisik ke freezer setiap ada pertanyaan pembeli.	3	M2, M3
US-04	Must	Sebagai Pemilik, saya ingin mencatat barang masuk saat restock, agar stok bertambah otomatis dan tetap sesuai kondisi fisik.	3	M1, M3
US-05	Must	Sebagai Pemilik, saya ingin menambah dan mengubah data produk (nama, barcode, kategori, harga jual), agar informasi produk dan harga di sistem selalu akurat.	3	M3
US-06	Should	Sebagai Pemilik/Pegawai, saya ingin dapat memilih metode pembayaran (cash atau transfer ke satu rekening) pada transaksi offline, agar pencatatan kas lebih teratur.	2	M2
US-07	Should	Sebagai Pemilik, saya ingin melihat riwayat transaksi, agar dapat mengecek ulang transaksi jika terjadi kekeliruan.	2	M2
US-08	Should	Sebagai Pemilik, saya ingin melihat peringatan produk yang stoknya menipis, agar tahu kapan harus restock.	3	M3
US-09	Could	Kirim struk melalui WhatsApp	5	M3
US-10	Could	Sebagai Pemilik, saya ingin melihat laporan penjualan harian dan mingguan, agar dapat memantau perkembangan usaha tanpa biaya langganan aplikasi yang mahal.	5	M2, M3

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-11	Could	Sebagai Pemilik, saya ingin mengelompokkan produk berdasarkan lokasi freezer, agar pencarian barang secara fisik lebih cepat.	3	M3

(Salin blok di atas hingga seluruh user story Must dan Should memiliki kriteria penerimaan.)

5. Fungsionalitas Inti

» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F1	Pencatatan Transaksi Multi-Kanal	Mencatat penjualan offline dan pesanan Online (dengan scan barcode) dalam satu aplikasi, sehingga stok berkurang otomatis.	US-02
F2	Pengelolaan Stok Terpusat	Menampilkan dan mencari stok semua produk, serta menambah stok saat barang masuk, dengan riwayat perubahan stok.	US-03, US-04
F3	Pengelolaan Data Produk	Menambah dan mengubah produk, barcode, kategori, dan harga jual.	US-05
F4	Akses Aman dan Peran Pengguna	Login serta pembatasan fitur berdasarkan peran Pemilik dan Pegawai.	US-01

5.1 Batasan Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Pencatatan transaksi penjualan offline
- Pengelolaan data stok barang secara terpusat
- Pembaruan data harga jual barang

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Integrasi dengan Shopee/marketplace
- Integrasi Gojek/Grab
- Metode pembayaran cash/transfer
- Laporan riwayat penjualan harian/mingguan
- Indikator/peringatan stok menipis
- Pencatatan barang masuk
- Pengelompokan barang berdasarkan lokasi freezer

6. Spesifikasi Teknis Awal

6.1 Pilihan Platform

Aspek	Keputusan
Platform target	Android
Framework	React Native (Expo)
Versi minimum OS	Menyesuaikan perangkat yang digunakan dalam implementasi/pengujian
Bahasa pemrograman	JavaScript
Pustaka navigasi	React Navigation
Pengelolaan state	React Context API / useState
Alasan pemilihan	Aplikasi ditujukan untuk penggunaan melalui smartphone, terutama untuk mendukung pencatatan transaksi dan pemindaian barcode. React Native dengan Expo dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan sesuai dengan kemampuan tim.

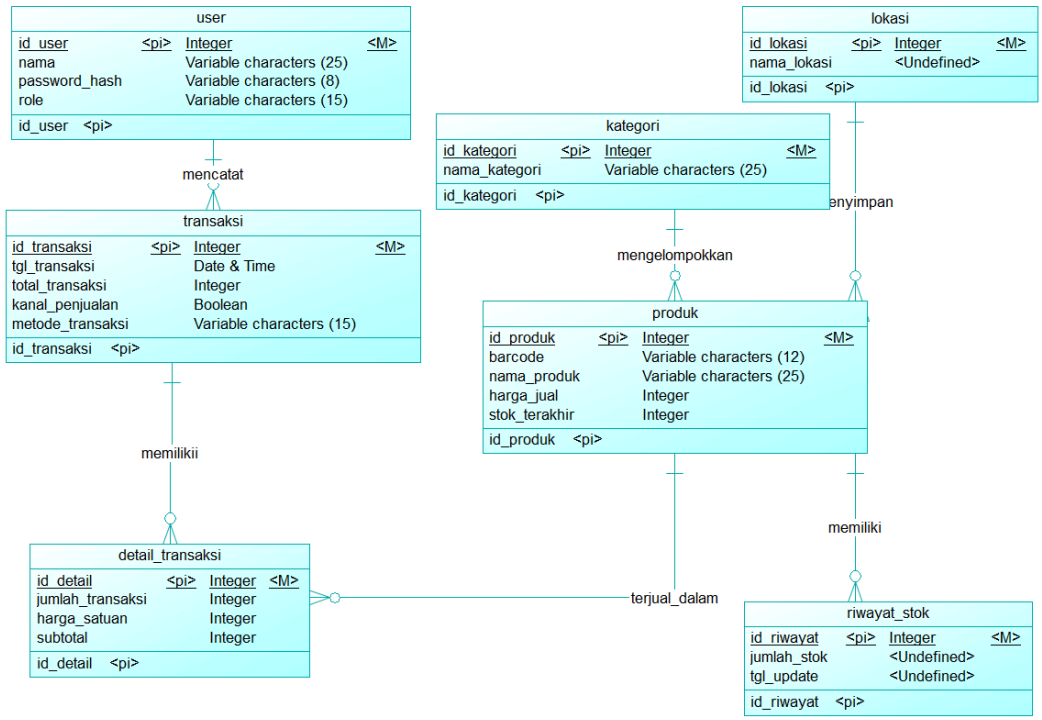
6.2 Struktur Data

> *» Cantumkan entitas utama beserta atribut kuncinya. Boleh dilengkapi diagram relasi pada lampiran.*

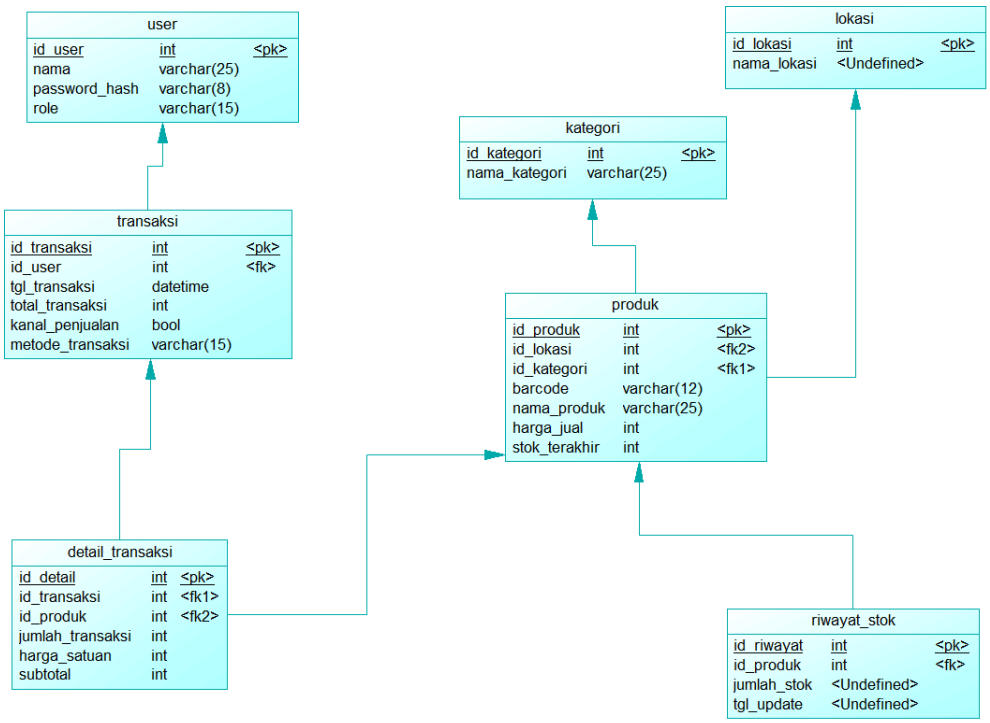
Entitas	Atribut Utama	Keterangan
User	user_id, nama, password_hash, role	Menyimpan data pengguna aplikasi
Produk	produk_id, barcode, nama_produk, harga_jual, jumlah_stok	Menyimpan informasi produk frozen food
Transaksi	transaksi_id, tanggal_transaksi, total_transaksi, kanal_penjualan, user_id, metode_transaksi	Menyimpan data transaksi penjualan
Detail Transaksi	detail_id, transaksi_id, produk_id, subtotal, harga_satuan	Menyimpan rincian produk dalam suatu transaksi
Riwayat Stok	riwayat_id, produk_id, jumlah_stok, tanggal_update	Menyimpan informasi jumlah stok produk
Kategori	kategori_id, nama_kategori, produk_id	Menyimpan produk sesuai kategori

» Cantumkan diagram basis data.

Conceptual Data Model (CDM)



Physical Data Model (PDM)



6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Sistem dapat menampilkan informasi produk dan stok serta memproses pencatatan transaksi dengan waktu respons yang cepat sehingga tidak menghambat proses penjualan.
Keamanan & privasi data	Sistem membatasi akses melalui autentikasi pengguna dan menjaga data akun, produk, stok, serta transaksi agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.
Ketersediaan saat offline	Fitur pencatatan transaksi dan pengelolaan data dapat digunakan tanpa bergantung pada koneksi marketplace. Jika sistem menggunakan koneksi internet untuk penyimpanan data, kebutuhan offline perlu disesuaikan dengan arsitektur yang digunakan.
Kemudahan penggunaan	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, serta menyediakan pemindaian barcode untuk mempercepat proses pencatatan transaksi.